

Java Arrays

- Kontrollfragen

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de , Raum 149B
Version: 1.1.2.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.



Kontrollfragen

0.1. Welche der folgenden Deklarationen sind gültig?

```
1 int[] a;  
2 int b[];  
3 int[] b[];  
4 int c[] = new int[10];  
5 var f = new float[][]{null,null};  
6 var d = new int[10];  
7 final double[] e = {1.0d, 1, 1l};  
8 var e = new int[][10];
```

0.2. Wie kann man über die Elemente in einem Array iterieren?

0.3. Was ist die Ausgabe?

```
1 int[] a = new int[3];  
2 for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
3     IO.println(a[i]);  
4 }
```

0.4. Was ist die Ausgabe?

```
1 final int[] a = {2,6,12};  
2 for (int i = 0; i < a.length-1; i++) {  
3     IO.println(a[i]);  
4 }
```

0.5. Welche Werte enthalten die Arrayelemente und was ist die Ausgabe?

```
1 final int[] a = new int[10];  
2 a[0] = 0;  
3 a[1] = 1;  
4 for (int i = 2; i < a.length; i++) {  
5     a[i] = i + a[i-1];  
6 }  
7 IO.println(a[9]);
```

0.6. Welche Zeile ist korrekt?

```
1 int a[][] = new int[2][2];  
2 int b[][] = new int[2]{1,2,3,4};  
3 int b[][] = { new int[2], new int[3], new int[4], new int[6] };
```

0.7. Finden Sie den Fehler:

```
1 int[] a = new int[Integer.parseInt(IO.readLine("Dimension: "))];  
2 for (int i = 0; i < a.length; i++) {  
3     a[i] = i;  
4 }
```